

TEMA 083. EL TRATAMIENTO DE IMÁGENES. TECNOLOGÍAS DE DIGITALIZACIÓN Y DE IMPRESIÓN. IMPRESIÓN 3D.

Actualizado a 07/05/2023

1 EL COLOR Y LA LUZ

Luz: Energía que es capaz de estimular el sentido de la visión humana. La luz es una radiación electromagnética y se transmite en forma de ondas. Poseen intensidad y frecuencia

Color: Percepción visual del reflejo de la luz. La frecuencia de las las ondas electromagnéticas("longitud de onda") es lo que llamamos "color"

Colores primarios: Rojo, amarillo y azul

1.1 MODELOS DE COLOR

- **Síntesis aditiva:** Formación de colores mediante la suma de diferentes **luces** en sus distintas longitudes de onda.
- **Síntesis sustractiva:** Obtención de colores por mezclas de **pigmentos**(los pigmentos no emiten luz sino que sustraen parte de las radiaciones: absorción de la luz).
- **RYB(Red, Yellow.Blue):** Modelo de síntesis **sustractiva**
- **CMYK(Cyan, Magenta, Yellow, Black):** Modelo de síntesis **sustractiva**
- **RGB (Red, Green, Blue):** Modelo de síntesis **aditivo**.
- **HSB (Hue, Saturation, Brilliance):** Modelo de síntesis **aditivo**. También llamado HSV(V:Value). **Hue o tono:** Frecuencia dominante. **Saturación:** Viveza del tono, diferencia un color intenso de uno pálido. **Brillo:** Cantidad de luz presente en el color con relación al blanco o al negro(si es más claro u oscuro)

2 TRATAMIENTO DE IMÁGENES

Imagen Digital: Es la representación bidimensional de una imagen. Hay dos tipos de imágenes. Hay dos tipos: **Matricial(o mapa de bits) y vectorial**.

Imagen Matricial(o mapa de bits): Representa una matriz rectangular. A cada celda de la matriz se le llama píxel(picture element) al que se la asigna un valor. Es el formato más usado.

Imagen Vectorial: Formada por objetos geométricos dependientes como pueden ser punto, líneas, polígonos definidos por atributos matemáticos como la posición, radio, longitud, color de relleno.

Proceso de Digitalización: Proceso de conversión de una imagen en formato continuo del mundo real a una representación que pueda ser empleada por un ordenador.

2.1 CONCEPTOS BÁSICOS

Resolución: Capacidad de reproducir fielmente los detalles de una imagen. Para mapa de bits se suele definir la resolución de la **imagen almacenada** por dos números: píxeles a lo ancho por píxeles a lo alto.

DPI(dots-per-inch): Número de puntos que hay en una pulgada de una imagen impresa con **impresora**.

PPI(pixels-per-inch): Número de píxeles que hay en una pulgada de una imagen reproducida en una **pantalla**.

Profundidad de color: Número de **bits** que se usan para **almacenar el color** de cada pixel.(A mayor profundidad mayor gama de colores). Se mide en **bpp(bits-per-pixel)**.

Tamaño de archivo: Espacio que ocupa el **archivo informático** que contiene la información de la imagen.

Fórmula: $R^2(\text{Resolución}) * L(\text{Largo}) * A(\text{Ancho}) * P(\text{Profundidad de color})$

2.2 COMPRESIÓN DE IMÁGENES

Compresión de imagen: Permite reducir el tamaño del archivo, optimizando su almacenamiento, procesamiento y transmisión. La compresión puede ser **sin pérdida**(imagen igual a la original) o **con pérdida**(admite cierta degradación en la imagen).

Raw image o formato raw: Formato de archivo digital que contiene la **totalidad de los datos** de la imagen tal y como ha sido captada por el sensor digital de la cámara.

Métodos de compresión con pérdidas:

- **Reducción del espacio de color:** Reduce el espacio de colores a los más comunes. Se suele emplear en formato **GIF** y a veces en **PNG**.
- **Compresión fractal:** Apropriado para **texturas e imágenes naturales**. Se basa en el hecho de que partes de una imagen(**códigos fractales**) se parecen a otras partes. La codificación es cara computacionalmente, aunque la decodificación es rápida.
- **Codificación por transformación(Transform Coding):** se utiliza una transformada lineal, reversible, para hacer corresponder la imagen con un

conjunto de coeficientes de la transformada. Destaca la Transformada de Fourier o la transformada discreta del coseno (**TDC**) que es una variación de la anterior y la herramienta clave en el estándar de compresión **JPEG**. Previamente dividen la imagen en bloques y posteriormente suelen aplicar Cuantización(**Quantification**) que transforma números reales en enteros(por ejemplo redondeo).

- **Vector de cuantización(Vector quantization):** El espacio de entradas es dividido en un número determinado de regiones y para cada una de ellas se define un vector. Permite reducir la dimensionalidad. Los algoritmos de clustering usan esta técnica.
- **Submuestreo de crominancia(Chroma subsampling):** Fue creado para el desarrollo de televisión en color. La **luminancia**, hace referencia al brillo y contraste de la imagen y la **crominancia** por su parte, se refiere a la información de color. La visión de un ser humano tiene más sensibilidad al contraste (luminancia) que a la saturación del color (crominancia) por lo que esta técnica es reducir la cantidad de información de color de la señal para permitir más datos de luminancia.
- **Compresión predictiva con pérdida:** La información ya enviada o disponible se utiliza para predecir valores futuros, y se codifica únicamente la diferencia entre la predicción y el dato real. El formato **WebP** de Google lo emplea.

Métodos de compresión sin pérdidas:

- **Codificación de longitud variable:** Se basa en el uso de una tabla de códigos de longitud variable de forma que la longitud del código es menor si la probabilidad de aparición de ese valor es alta. Como ejemplo está el **algoritmo de Huffman** que reduce la información de la imagen un 10-15%
- **Codificación en planos de bits:** Si la imagen tiene L bits, se descompone en un conjunto de imágenes binarias consiste en separar los L dígitos de cada píxel y formar L imágenes de 1 bit cada píxel (planos de bits).Cada plano se codifica individualmente. Destaca el algoritmo **RLE o Run-length encoding** en la que secuencias de datos con el mismo valor consecutivas son almacenadas como un único valor más su total.
- **Basados en diccionario:** Se basan en reemplazar cadenas de datos con códigos que la identifican en un diccionario. Puede ser estático o adaptable(dinámico). Destaca el **LZW(Lempel-Ziv-Welch)**.
- **Codificación predictiva sin pérdidas:** Usa técnicas estadísticas para predecir los valores de los siguientes píxeles habiendo realizado un muestreo previo.

2.3 FORMATO DE IMÁGENES

Formatos Vectoriales: Permiten modificar el tamaño de la imagen **sin sufrir pérdida de calidad**. Hacen uso de un **menor espacio de almacenamiento** que un mapa de bits. Están limitados con respecto a la creación de imágenes reales.

- **PDF:** También soporta mapa de bits.

- **EPS**(PostScript encapsulado): También soporta mapa de bits.
- **SVG**(Scalable Vector Graphics): Estándar y basado en XML. Es una recomendación de W3C.
- **AI**(Adobe Illustrator), **DXF** (Drawing eXchange Format), **WMF** (Windows Metafile Format), **EMF** (Enhanced Metafile Format).

Formatos de Mapa de Bits: Representa una matriz rectangular. La escalabilidad lleva asociada pérdidas de calidad y los gráficos de alta calidad requieren mucho espacio.

FORMATO	PÉRDIDA	ALGORITMO	COMENTARIOS
bmp(Bit Map)	No	RLE	Propietario de Microsoft. Pesado.
tiff(Tagged Image File Format)	No/Sí(LZW)	Varios(JPG, Normalizados por el CCCITT, LZW)	Soporta 48 bits. Para guardar imágenes de alta calidad. Admite el estándar de metadatos geotiff para georreferenciación
gif(Graphics Interchange Format)	Sí	LZW + Reducción del espacio de color	Comprime sin pérdida de calidad de color hasta 256 bits. Permite transparencias
png(Portable Network Graphics)	No	Predictiva sin pérdidas(algoritmo de deflación)	Mejora del formato GIF con mayor riqueza cromática
raw(raw)	No	No usa	Depende de capa dispositivo. No está estandarizado.
exif(exchangeable image file format))	No	Metadatos sobre archivo raw	Estándar que define información específica relacionada con una imagen.
jpg(Joint Photographics Experte Group): .jpg	Sí	TDC + Huffman	
jpg(Joint Photographics Experte Group 2000): .jp2	Sí	TDW(Wavelets)	Menor tamaño que para .jpg con la misma calidad
jpg-ls(Joint Photographics Experte Group Lossless)	No	Predictiva sin pérdida + RLE	Uso extendido en medicina

bpg(Beter Portable Graphics)	Sí/No	Basado en la codificación de vídeo HEVC o H.265	
------------------------------	-------	---	--

2.4 FILTRADO DE IMÁGENES

Un filtro puede considerarse como un **mecanismo de transformación de cierta señal de entrada en una señal de salida diferente**. De esta forma podremos realzar o eliminar ciertas características que nos interesen en nuestra imagen como puede ser suavizar la imagen, eliminar ruido, realzar bordes, detectar bordes.

Transformaciones en el dominio de la Frecuencia: La **transformada de Fourier** permite evaluar las propiedades frecuenciales o espectrales de una señal, lo que permite diseñar filtros para modificar el comportamiento de una señal (por ejemplo eliminando frecuencias espúreas)

Transformaciones en el dominio del Espacio:

- **Convolución:** Para ello se sigue el Teorema de Convolución en el espacio: **$g(x,y) = h(x,y) * f(x,y)$** . La matriz h se la llama **kernel, ventana o máscara**. Hace uso de los píxeles vecinos.
- **Correlación:** Similar a la convolución pero no gira alrededor del origen .

$$g(x,y) = f(x,y) \text{ o } h(x,y) = \sum_i \sum_j f(i,j)g(x+i,y+j)$$

Proporciona una medida de similitud o interdependencia entre f y h (h suele ser un desplazamiento de f).

Eliminación del ruido: El ruido se suele manifestar como píxeles aislados con intensidades distintas. El ruido **Sal y Pimienta** es un ruido impulsional con píxeles muy diferentes en color e intensidad a los circundantes.

- **Operadores lineales:** Dada la imagen $f(x,y)$ determinan la intensidad asociada a cada pixel (x,y) mediante la suma de las intensidades de sus píxeles vecinos (ventana de convolución)
 - **Filtro de paso bajo:** Deja pasar sólo aquellas frecuencias que se encuentran por debajo de un umbral: frecuencia de corte
 - **Gaussiana:** Usan una máscara que imitan la forma de una gaussiana. Desdibuja los bordes
- **Operadores no lineales:**
 - **Filtro outlier:** Cada píxel se compara con la media de los 8 vecinos. Si es superior a la **media**, se sustituye por ésta. Tiene una mejor respuesta al ruido impulsional

- **Filtro de orden: filtro de la mediana:** Se obtienen N intensidades de píxel de una región con N impar. La intensidad del píxel será la **mediana**.

Realce de bordes: Tiene un efecto opuesto a la eliminación de ruido ya que trata de resaltarlos píxeles con valores diferentes a sus vecinos. Es conveniente quitar previamente el ruido.

- **Operadores lineales:**
 - **Filtro de paso alto:** Dejará pasar las alta frecuencias para enfatizar los bordes de los objetos
 - **Filtro max-min:** Desarrollado por Kramer y Bruchner. Se obtienen los valores máximos y mínimo y $g(x,y)$ será f_{max} si $f_{max} - f(x,y) \leq f(x,y) - f_{min}$ y f_{min} en caso contrario.

Detectores de bordes: Es muy útil en visión artificial para la segmentación.

- **Aproximación diferencial centrada:** Tiene las variantes **Prewitt y Sobel**. Prewitt detecta mejor bordes verticales y Sobel diagonales.
- **Operador de Roberts**
- **Operador isotrópico u operador de Frei-Chen:** Trata de detectar bordes horizontales y verticales.
- **Operador Laplaciana:** Muy utilizado.
- **Detector de Canny:** Se obtiene a partir de la optimización de una serie de condiciones

3 TECNOLOGÍAS DE DIGITALIZACIÓN

Digitalizar: Convertir algo analógico en digital. Tomar una imagen y convertirlo en formato tratable por un programa informático.

3.1 ESCÁNERES

Funcionan mediante luz. La luz se proyecta sobre el documento, se recorre línea por línea impreso por ello mediante **sensores de tipo CCD o CIS**, analizando cada píxel y asignándole un valor que el ordenador usará luego.

- **CCD(Charge Coupled Device):** Ilumina la imagen con un foco de luz; con espejos se refleja a los sensores que los transforman en señales eléctricas y luego en digital con un **CAD(Conversor Analógico Digital)**

- **CIS(Control Image Sensor):** Precisan que el elemento escanear esté totalmente en contacto con un cristal llamado **flatbed**. Usa dispositivos **LED** y tecnología **CMOS** para calcular la intensidad de corriente.

Tipos de escáneres:

- **Plano:** Similar a una fotocopidora
- **De rodillo**
- **Aéreo:** Escanea desde una posición superior. Permite digitalización 3D
- **De film y diapositivas:** Resolución muy alta.
- **De tambor**
- **Gran formato:** Para CAD(Computer Aided Design), cartografía

3.2 SOFTWARE DE DIGITALIZACIÓN

- **SANE (Scanner Access Now Easy):** Originariamente para Linux/Unix (software libre), y actualmente para Mac y Windows. No se ocupa DE LA interfaz de usuario.
- **TWAIN (Technology Without An InterestingName):** Consorcio de empresas de escáneres. Pprecisa de un driver para cada tipo de escáner y sistema operativo. Ampliamente usado, generalmente de uso doméstico medio.
- **ISIS (Image and Scanner Interface Specification):** De Pixel Translations, se usa para grandes equipos departamentales
- **WIA (Windows Image Acquisition):** De Microsoft, para software sobre Windows.

3.3 APLICACIONES MÓVILES PARA EL ESCANEADO

- **Cam Scanner:** Permite utilizar dispositivos iOS y Android como escáneres de imágenes.
- **Tiny Scanner:** Convierte al teléfono en un escáner portátil. Almacena en PDF.
- **Office Lens:** De Microsoft
- **PhotoScan:** Aplicación de escáner de Google Photos.

4 TECNOLOGÍAS DE IMPRESIÓN

Una impresora permite producir textos o gráficos de documentos almacenados en un formato electrónico, imprimiéndolos en medios físicos, normalmente en papel.

Se suelen dividir en las siguientes categorías:

Impresoras de impacto: Se golpea una cinta impregnada de tinta y de ahí al papel. En este grupo se encuentran las impresoras **matriciales o de margarita**.

- **Matricial:** la impresión la realiza el impacto de piezas mecánicas.
- **De Margarita:** Bola metálica con todos los caracteres. En desuso.
- **De Agujas:** Matriz de agujas que impactan para formar caracteres o gráficos.

Impresoras sin impacto: Inyección de tinta, láser, transferencia térmica...

- De Inyección de **Tinta:** La más extendida por su bajo costo y excelente calidad. Normalmente basada en DOD (Drop On Demand , Inyección Bajo Demanda), que produce pequeñas gotas cuando se necesitan. Los principales métodos son:
 - **Térmico:** Al calentar la tinta se crea una burbuja que emerge y golpea el papel.
 - **Piezoeléctrico:** Basada en cristales piezoeléctricos que se desplazan ante corriente eléctrica.
- **Láser:** Basadas en un proceso electrográfico a través de digitalización láser. El láser carga eléctricamente un tambor según el patrón digitalizado de la imagen, el cual atrae las partículas de color (tóner) de cada componente y las traslada al papel.
- **Sublimación de tinta:** Dispositivos especializados de alta calidad de uso en aplicaciones fotográficas y artes gráficas. Trabajan calentando la tinta hasta convertirla en gas.
- **De tinta sólida:** Usan varillas de tinta encerada, que es licuada y transferida al papel.
- **De cera térmica:** Tecnología especializada preparada para imprimir transparencias.
- **Térmicas Autócromas:** Se basan en papel TA que contiene tres capas de pigmento CMY (cyan, magenta, amarillo) cada uno sensitivo a una temperatura en particular.
- **Multifunción:** Combinan capacidades de impresión, escaneo, copiado y, a menudo, fax.

4.1 IMPRESORAS 3D

La **fabricación aditiva o impresión 3d**, es un nuevo concepto de producción industrial a través del cual el material (plástico o metal) es depositado capa a capa de manera controlada allí donde se requiere. Mediante esta técnica se pueden producir formas geométricas personalizadas en función de las necesidades de cada sector. El CSIC en el **Proyecto Rural 3D difunde el potencial de la fabricación aditiva**.

Es usado para la prefabricación de piezas o componentes modelos para vaciado, alimentos, prótesis médicas.

Los tipos pueden ser:

- Por **Estereolitografía (SLA)**: Primera técnica en aparecer. Consiste en la aplicación de un haz de luz ultravioleta a una resina líquida sensible a la luz. Se parte de una base que se sumerge en un recipiente lleno de la resina líquida, la cual va saliendo capa a capa según el láser la va solidificando. Permite obtener piezas de altísima calidad.

- **Sinterización Selectiva por Láser (SLS):** A diferencia del SLA, el material utilizado está en estado de polvo (cerámica, cristal, nylon, poliestireno). El láser impacta en el polvo y va solidificándolo mediante sinterización, que es un tratamiento térmico a una temperatura inferior a la de fusión para aumentar la resistencia mecánica de la pieza.
- **Adición de Polímeros (FDM)** o Fused Filament Fabrication (FFF): Se va fundiendo un filamento de polímero y depositándolo capa sobre capa mediante una boquilla hasta crear el objeto sólido. Estas impresoras tienen un coste menor y son las más utilizadas en el ámbito educativo. Permite conseguir piezas utilizando plástico ABS o bien PLA, un polímero biodegradable creado desde material orgánico.
- **Por Inyección:** Es el sistema de impresión 3D más parecido a una impresora habitual (de tinta en folio), en que se inyectan capas de fotopolímero líquido que se pueden curar en la bandeja de construcción. Esta tecnología es la única que permite la impresión de prototipos a todo color, permitiendo además extraplanos o salientes.

Software empleado: Blender, DraftSight, Catia, FreeCAD, OpenSCAD, SolidWorks, TinkerCad, Maya, Autocad

5 NORMATIVA

LEY 39/2015 - ART 27 VALIDEZ Y EFICACIA DE LAS COPIAS REALIZADAS POR LAS AAPP

Tendrán la consideración de copia auténtica de un documento público administrativo o privado las realizadas, cualquiera que sea su soporte, por los órganos competentes de las Administraciones Públicas en las que quede garantizada la identidad del órgano que ha realizado la copia y su contenido. Las copias auténticas tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales.

Los interesados podrán solicitar, en cualquier momento, la expedición de copias auténticas de los documentos públicos administrativos que hayan sido emitidos por las Administraciones Públicas.

LEY 39/2015 - ART 17 ARCHIVO DE DOCUMENTOS

Cada Administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados.

Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento, así como su consulta con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión. Se asegurará en todo caso la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones.

LEY 40/2015 - ART 46 ARCHIVO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS

Todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarán por medios electrónicos, salvo cuando no sea posible.

Los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que afecten a derechos o intereses de los particulares deberán conservarse en soportes de esta naturaleza, ya sea en el mismo formato a partir del que se originó el documento o

en otro cualquiera que asegure la identidad e integridad de la información necesaria para reproducirlo. Se asegurará en todo caso la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones.

Los medios o soportes en que se almacenen documentos asegurarán la recuperación y conservación a largo plazo de los documentos electrónicos producidos por las Administraciones Públicas que así lo requieran, de acuerdo con las especificaciones sobre el ciclo de vida de los servicios y sistemas utilizados.

RD 203/2021 - ART 54 CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

Se alinea con el artículo 46 de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre. La copia electrónica tiene consideración de patrimonio documental.

Cada Administración Pública, regulará los períodos mínimos de conservación de los documentos electrónicos. Deberán conservarse a disposición de los órganos jurisdiccionales.

La conservación de los documentos electrónicos deberá realizarse de forma que permita su acceso y comprenda, como mínimo, su identificación, contenido, metadatos, firma, estructura y formato.

Para asegurar la conservación, acceso y consulta de los documentos electrónicos archivados con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión, se podrán trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y en la normativa específica de archivos y patrimonio documental, histórico y cultural.

RD 203/2021 - ART 55 ARCHIVO ELECTRÓNICO ÚNICO

En el archivo electrónico único de la Administración General del Estado serán accesibles todos los documentos y expedientes electrónicos del sector público estatal una vez finalizados los procedimientos y en los plazos determinados.

La gestión del archivo electrónico único garantizará la autenticidad, conservación, integridad, confidencialidad, disponibilidad y cadena de custodia de los expedientes y documentos almacenados, así como su acceso, en las condiciones exigidas por el Esquema Nacional de Interoperabilidad y el Esquema Nacional de Seguridad, por la normativa de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, por la legislación de archivos y patrimonio histórico y cultural y por la normativa específica que sea de aplicación, de acuerdo con lo que se desarrolle reglamentariamente.

NTI DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

El **RD 4/2010** que regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad aplica al tratamiento de documentos electrónicos en el ámbito de lo establecido por las leyes **39/2015 y 40/2015**, habiendo de tenerse en cuenta lo que establece, así como sus **Normas Técnicas de Interoperabilidad (NTIs)** de desarrollo al copiar o

transformar el contenido de documentos relacionados con un expediente electrónico.

La **digitalización** de un documento para la generación de un **documento electrónico** atenderá a lo dispuesto en la Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento Electrónico y estará compuesto por:

- a) La **imagen electrónica** que representará el aspecto y contenido del documento en el soporte origen y cumplirá los requisitos establecidos en el apartado IV de esta norma.
- b) Los **metadatos mínimos obligatorios** definidos en la Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento Electrónico. Se podrán asignar metadatos complementarios para atender a necesidades de descripción específicas del proceso de digitalización que se aplicarán, en su caso, de acuerdo con lo previsto en la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de Gestión de Documentos Electrónicos.
- c) Si procede, **firma** de la imagen electrónica de acuerdo con la normativa aplicable.

Para que el documento resultado de la digitalización pueda ser **copia auténtica**, se deben contemplar adicionalmente los requisitos establecidos en la **NTI de Procedimientos de copiado auténtico y conversión entre documentos electrónicos**.

El **nivel de resolución mínimo será de 200 ppp** (píxeles por pulgada). No obstante, cada organización podrá establecer niveles de resolución superiores si es preciso por motivos legales, documentales, sociales, técnicos o culturales.

Junto a los metadatos obligatorios por la NTI de Documento Electrónico, se aconseja incorporar los **metadatos complementarios**:

- Resolución: Valor de resolución en píxeles por pulgada (ppp).
- Tamaño: Valor y unidades del tamaño lógico del documento digitalizado.
- Idioma: Del contenido del documento digitalizado (si hay más de uno, del mayoritario).